

项目源码说明

课程工具标识

[课程工具标识: Flutter/Dart + Android Studio/VS Code + Git] 本部分对应“项目源码”要求。项目源码使用 Flutter 和 Dart 开发，依赖通过 pubspec.yaml 管理，版本通过 Git 管理，自动化测试位于 test/integration/、test/driver/ 和 test/business_rules/。

源码概况

项目	内容
工程名称	school_bus_app
工程目录	/home/assumeengage/ small_flutter_project/ bus_flutter
主要语言	Dart
运行框架	Flutter
状态管理	Riverpod
路由管理	GoRouter
数据来源	内置演示数据仓库
测试框架	Flutter Test

运行环境

环境项	要求
Flutter	Flutter 3.x
Dart SDK	^3.11.5，见 pubspec.yaml
平台	Android、iOS、Web、Linux、 macOS、Windows 均有 Flutter 工程目 录支持
当前验证平台	Linux 开发环境

依赖说明

依赖	版本	用途
flutter_riverpod	^3.3.1	状态管理，管理登录态、预 约、任务、后台数据

依赖	版本	用途
go_router	^17.2.2	路由和登录鉴权跳转
cupertino_icons	^1.0.8	图标支持
flutter_lints	^6.0.0	Dart/Flutter 代码规范检查
flutter_test	SDK 内置	Widget 自动化测试

启动命令

```
flutter pub get
```

普通用户端

```
flutter run --dart-define=APP_MODE=passenger
```

司机端

```
flutter run --dart-define=APP_MODE=driver
```

后台管理端, 建议Web 演示

```
flutter run -d chrome --dart-define=APP_MODE=admin
```

演示账号

入口	手机号	密码	角色
普通用户端	13800000001	123456	张同学
司机端	13800000002	123456	王师傅
后台管理端	13800000003	123456	李管理员

源码目录结构

```
lib/
├── main.dart
├── app.dart
├── core/
│   ├── models/
│   ├── providers/
│   ├── router/
│   └── theme/
├── features/
│   ├── auth/
│   ├── passenger/
│   ├── driver/
│   └── admin/
├── shared/
└── widgets/
```

入口源码

文件	说明
lib/main.dart	读取 APP_MODE 环境变量并注入初始端模式
lib/app.dart	构建 MaterialApp.router，绑定主题和路由
lib/core/router/app_router.dart	配置登录页和三端首页，按登录态和角色进行重定向
lib/core/router/app_routes.dart	维护路由路径常量
lib/core/providers/ app_mode_provider.dart	管理当前端入口

登录模块

文件	说明
lib/features/auth/presentation/ login_page.dart	登录界面和演示账号快捷填充
lib/features/auth/data/	账号、登录校验和角色匹配校验
lib/features/auth/data/ auth_state.dart	登录状态数据结构
lib/core/providers/ auth_provider.dart	登录、退出、调整信用分的状态控制器

普通用户端源码

文件	说明
lib/features/passenger/ presentation/ passenger_home_page.dart	普通用户工作台，包含预约、我的预约、支付、信用和通知 UI
lib/features/passenger/booking/ providers/ passenger_booking_provider.dart	预约、取消、扣分、支付业务逻辑
lib/features/passenger/booking/data/	车次和历史预约数据
lib/core/models/trip_model.dart	车次模型
lib/core/models/booking_model.dart	预约模型
lib/core/models/payment_model.dart	支付模型
lib/core/providers/ notification_provider.dart	通知状态管理

普通用户端功能实现点：

功能	关键方法或组件
预约车次	createBooking、_showSeatDialog
查看预约	bookingsForUser、_BookingList
取消预约	cancelBooking、 _confirmCancelBooking
支付车费	payBooking、_showPaymentDialog
信用等级	_CreditPanel、 adjustCreditScore
通知中心	_NotificationPanel、 _NotificationSheet

司机端源码

文件	说明
lib/features/driver/presentation/ driver_home_page.dart	司机工作台，包含统计、实时位置、任务列表和乘客名单
lib/features/driver/tasks/ providers/driver_task_provider.dart	司机任务状态、位置上报和统计切换逻辑
lib/features/driver/tasks/data/	司机任务和统计数据
lib/core/models/ driver_task_model.dart	司机任务、乘客上车点和统计模型
lib/core/models/location_update.dart	司机端位置上报模型

司机端功能实现点：

功能	关键方法或组件
查看派车任务	_TaskList、_TaskCard
查看乘客名单和上车点	PassengerPickup、ExpansionTile
日周月统计	_StatsPanel、selectStatsPeriod
开始任务并共享位置	startTask、 _appendLocationUpdate
到站完成	completeActiveTask

后台管理端源码

文件	说明
lib/features/admin/presentation/ admin_home_page.dart	后台工作台，包含车辆、司机、调度、监控、ETA 和分析页面
lib/features/admin/providers/	后台车辆司机 CRUD、位置刷新、调度和

文件	说明
admin_provider.dart	分析状态管理
lib/features/admin/data/	车辆、司机、位置、需求和分析数据
lib/core/models/vehicle_model.dart	车辆模型
lib/core/models/ admin_driver_model.dart	后台司机模型
lib/core/models/dispatch_model.dart	调度需求和调度方案模型
lib/core/models/ vehicle_location_model.dart	后台车辆实时位置模型
lib/core/models/analytics_model.dart	历史数据分析模型

后台端功能实现点：

功能	关键方法或组件
车辆管理	addVehicle、updateVehicle、 deleteVehicle、_VehiclePanel
司机管理	addDriver、updateDriver、 deleteDriver、_DriverPanel
人工调度	createManualDispatchPlan、 _ManualDispatchDialog
智能辅助调度	generateAiDispatchPlans
调度确认	confirmDispatchPlan
实时位置监控	_TrackingPanel、 _VehicleTrackingDetail
预约客户 ETA	_PassengerEtaPanel
历史数据分析	_AnalyticsPanel、_TrendChart、 _RouteRanking

数据流说明

sequenceDiagram

participant UI as Flutter 页面
 participant Provider as Riverpod Provider
 participant Repo as 数据仓库
 participant Model as Core Models

UI->>Provider: 触发用户操作
 Provider->>Repo: 读取初始业务数据
 Repo-->>Provider: 返回模型列表

Provider->>Model: 创建或更新业务模型
Provider-->>UI: 状态变化自动通知页面刷新

与需求的对应关系

需求	源码实现
预约车次、取消、查看	passenger_home_page.dart、 passenger_booking_provider.dart
车费支付	payment_model.dart、payBooking
信用等级	UserModel.creditScore、_CreditPanel
司机派车任务	driver_home_page.dart、 DriverTaskModel
司机统计	DriverStats、_StatsPanel
司机实时位置共享	LocationUpdate、Timer.periodic
车辆管理	VehicleModel、AdminController
司机管理	AdminDriverModel、AdminController
调度车次	DispatchDemandModel、 DispatchPlanModel、 generateAiDispatchPlans
车辆位置监控	VehicleLocationModel、_TrackingPanel
客户距离和 ETA	_PassengerEtaPanel
历史数据分析	AdminAnalyticsSnapshot、 _AnalyticsPanel

测试入口

自动化测试文件按测试目标拆分到

test/integration/app_flow_test.dart、test/driver/driver_workspace_test.dart
和 test/business_rules/business_rule_test.dart，覆盖普通用户、司机和后台管理端
关键流程，以及角色入口、重复预约、不可取消、车辆删除、司机绑定和调度失败等负向
业务规则。运行命令：

```
flutter test
```